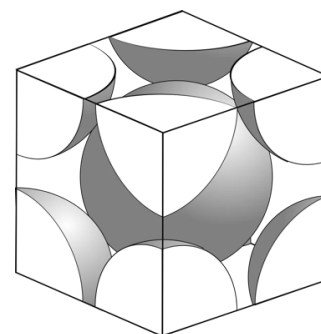


DS 2 : L'état cristallin

Nom :	Observations :	Note : /16
Prénom :		
Classe :		

Question 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ? _____/1

- ☐ Le fer à l'état solide est un cristal
- ☐ Les cristaux sont constitués de mailles de forme cubique
- ☐ Le carbone présente plusieurs formes cristallines
- ☐ Un cristal peut être constitué de molécules



Question 2 : La maille ci-contre est de type : _____/1

- ☐ Cubique à faces centrées
- ☐ Cubique centrée
- ☐ Cubique simple
- ☐ Non cubique

Question 3 : Relier les substances suivantes à leur nature de « cristal » ou de « solide amorphe »

- ☐ Le verre
- ☐ Le plastique
- ☐ Le café

CRISTAL

SOLIDE AMORPHE

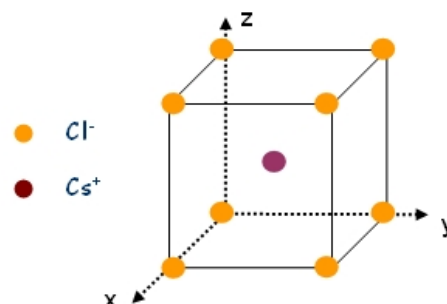
- ☐ La glace d'eau
- ☐ Le cuivre
- ☐ Le bois

_____/1

Question 4 : Donner la définition d'une « maille élémentaire » _____/2

Question 5 : La maille de chlorure de césium présentée ci-contre respecte-t-elle le principe d'électroneutralité ? Justifier votre réponse.

_____/2



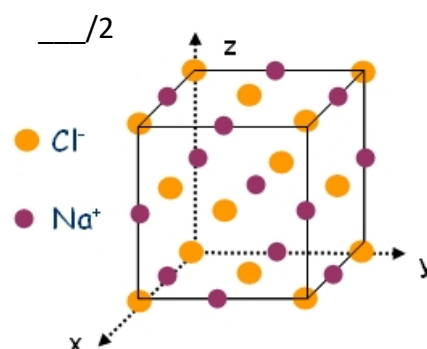
Question 6 : L'or est un cristal dont la maille suit une configuration cubique à faces centrées. Le paramètre de la maille vaut : $a = 282 \cdot 10^{-12} \text{ m}$.

Donner la valeur du rayon de l'atome d'or en nanomètre.

___/2

Question 7 : Donner la masse volumique du polonium à partir des informations suivantes. Elle devra être exprimée en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$. ___/2	Masse d'un atome de polonium	$m_{Po} = 3,47 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$
	Rayon d'un atome de polonium	$R_{Po} = 0,168 \text{ nm}$
	Type de maille cristalline	Cubique simple

Question 8 : Le sel de table (NaCl) cristallise dans une configuration représentée ci-contre. Déterminer le nombre d'ions chlorure (Cl^-) présents dans la maille. Puis le nombre d'ions sodium (Na^+) présents dans la maille.



Question 10 : Pendant longtemps les arnaques au « faux or » a été courant. La pyrite a notamment été utilisée pour remplacer l'or afin de tromper des amateurs. La masse volumique de la pyrite est de 5 kg pour 1 L.

Expliquer comment il est possible de différencier la pyrite de l'or (Au) en justifiant votre méthode par le calcul.

Données :

$$m_{Au} = 3,271 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$$

$$a_{Au} = 282 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

Type de maille pour l'or : cubique à faces centrées

___/3